

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 5

KONTRAK PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2025/ 2026
PROGRAM STUDI S1 FARMASI

Nama Mata Kuliah : Isolasi Bahan Alam
 Kode Mata Kuliah/ SKS : 20635T34 / 2 SKS
 Pengampu : apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc
 Semester / Rombel : 5
 Hari Pertemuan / Jam : Selasa / 07.00 – 08.40 WIB
 Tempat Pertemuan : Ruang Kelas

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang metode isolasi senyawa-senyawa metabolit sekunder dari bahan alam serta memahami kontrol kualitas dalam proses penerapan standardisasi bahan baku, ekstrak dan produk.

Sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh institusi, yang mempunyai kompetensi unggulan yakni sistem informasi kefarmasian. Diharapkan mata kuliah ini dapat menjadi dasar pengembangan kompetensi tersebut oleh mahasiswa yang nantinya menghasilkan lulusan yang handal di bidang sistem informasi kefarmasian.

2. Deskripsi Perkuliahan

Matakuliah ini berisi pokok-pokok bahasan ruang lingkup isolasi, prinsip-prinsip pemisahan meliputi ekstraksi, fraksinasi, dan pemurnian untuk senyawa bahan alam. Metode kromatografi meliputi: kromatografi kolom, kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan KCKT untuk pemisahan, identifikasi dan penetapan kadar hingga lingkup standardisasi meliputi kontrol kualitas dalam proses, penerapan standardisasi bahan baku, ekstrak, dan produk.

Kuliah diselenggarakan 16 pertemuan; 14 pertemuan untuk teori sesuai dengan materi dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

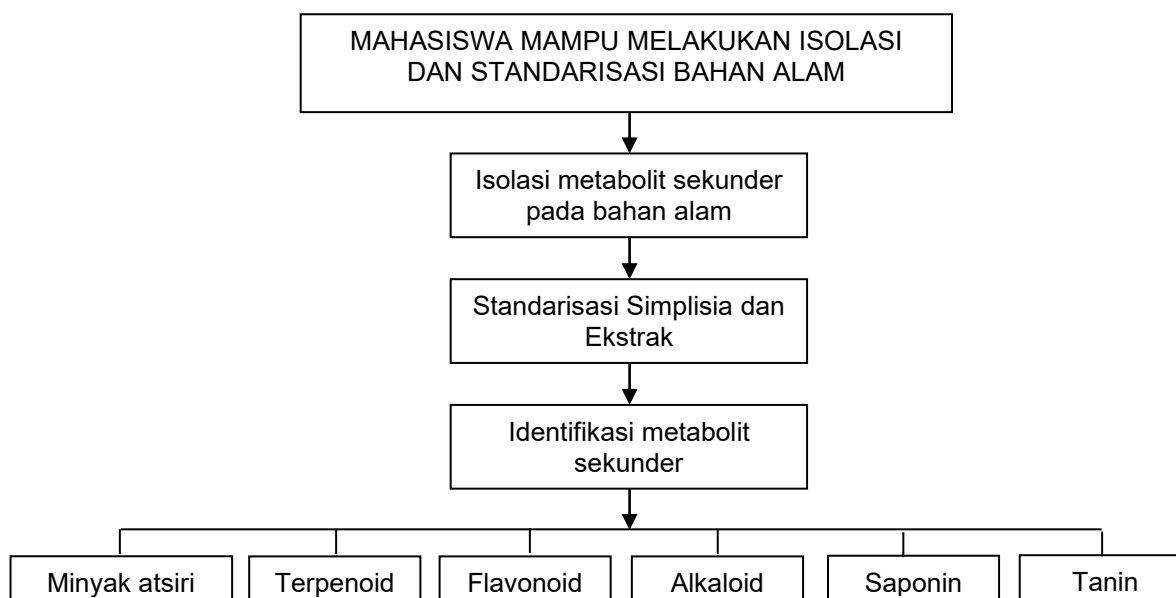
3. Tujuan Instruksional

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 5

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan mengenai obat tradisional dan keterkaitan metabolit sekunder
2. Melakukan metode isolasi senyawa metabolit sekunder yang ada pada bahan alam
3. Melakukan identifikasi senyawa metabolit sekunder yang ada pada bahan alam

4. Reorganisasi Materi



5. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan ini, dosen akan memberikan pengarahan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Dosen akan memantau dan melakukan posttest mengenai metode isolasi sehingga mahasiswa dapat menggambarkan, menerapkan, dan memberikan pendapat terkait materi yang dibahas. Pada materi pengujian metabolit sekunder, mahasiswa dipacu untuk dapat mengidentifikasi ciri khas dari berbagai metabolit sekunder yang ada serta menganalisa keberadaannya secara kualitatif dan kuantitatif yang berujung pada pemahaman teknik pemisahan kromatografi yang cocok.

6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 5

1. Day dan Underwood, 1986, Analisis Kimia Kuantitatif, Penerbit Erlangga, Jakarta.
2. Depkes RI, 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
3. Depkes RI, 1985, Cara Pembuatan Simplisia, Dirjen POM, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
4. Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Penerbit ITB. Bandung.
5. Khopkar, 1990, Konsep Dasar Kimia Analitik, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
6. Latief, A., 2009. Obat Tradisional. EGC. Jakarta
7. Marjoni, R. 2016. Dasar-dasar Fitokimia untuk Diploma III Farmasi. CV.Trans Info Media. Jakarta.
8. Mursyidi, Achmad, 1989, Analisis Metabolit Sekunder, PAU Bioteknologi, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
9. Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
10. Sarker, S. D., Latif, Z., Gray, A. I., 2006, Natural Products Isolation, *Humana Press Inc*, Totowa, New Jersey
11. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy: a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung.
12. Voight, R, 1995, *Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies*, Penerbit UGM, Yoyakarta.
13. Wulandari, L. 2011. Kromatografi Lapis Tipis. Cetakan pertama. ISBN:978-979-17068-1-0. PT.Taman Kampus Presindo. Jember

7. Tugas

1. Tugas Individu berupa posttest
2. Tugas Kelompok berupa presentasi jurnal
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - a. Evaluasi Tengah Semester/ UTS (Pertemuan ke VIII, tanggal sesuai jadwal)
Evaluasi dalam bentuk uji tulis, tipe soal pilihan ganda
 - b. Evaluasi Akhir Semester/ UAS (Pertemuan ke XVI, tanggal sesuai jadwal)
Evaluasi dalam bentuk uji tulis, tipe soal pilihan ganda

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 5

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3.5	79-84
B	3	73-78
BC	2.5	67-72
C	2	61-66
CD	1.5	66-60
D	1	45-54
E	0	<45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (30 \% \text{ Harian}) + (35 \% \text{ UTS}) + (35 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

1. Tugas
2. Posttest
3. Presentasi
4. Kehadiran

9. Jadwal Perkuliahan

PERTEMUAN	MATERI	TANGGAL
1	KP, RPS dan Pendahuluan	09 Sept 2025
2-3	Isolasi Metabolit Sekunder dan Penerapannya	16, 23 Sept 2025
4-5	Isolasi Metabolit Sekunder secara Klasik	30 Sept, 07Okt 2025
6-7	Isolasi Metabolit Sekunder secara Non Klasik	14, 21Okt 2025
UTS		Terjadwal
8	Isolasi senyawa aromatik, lipid, minyak atsiri, terpenoid dan steroid	04 Nop 2025
9	Isolasi senyawa fenol dan flavonoid	11 Nop 2025

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 5

10	Isolasi senyawa alkaloid, saponin dan tanin	18 Nop 2025
11	Standardisasi simplisia dan ekstrak untuk penjaminan mutu	25 Nop 2025
12	Parameter spesifik dan non spesifik	02 Des 2025
13	Standardisasi obat tradisional	09 Des 2025
14	Penerapan Isolasi bahan alam dan standarisasi dalam penelitian	16 Des 2025
UAS		Terjadwal

Perwakilan Mahasiswa

Najwa Rahmawati
 NIM. B1232026

Semarang, 9 September 2025

Dosen Pengampu,



apt. Margareta Retno P., M.Sc.
 NIDN. 0617107902

Mengetahui,
 Ketua Program Studi S1 Farmasi

apt. Sandi Mahesa Y., M.Farm
 NIDN. 0603079301